

Experiment 2: Bewegung mit konstanter Beschleunigung

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Theoretischer Hintergrund

Ändert ein Körper seine Geschwindigkeit, so spricht man von einer **beschleunigten Bewegung**. Nimmt die Geschwindigkeit gleichmäßig zu, legt der Körper in gleichen Zeiten immer größere Wege zurück.

√* Beschleunigung und Bewegungsgleichungen

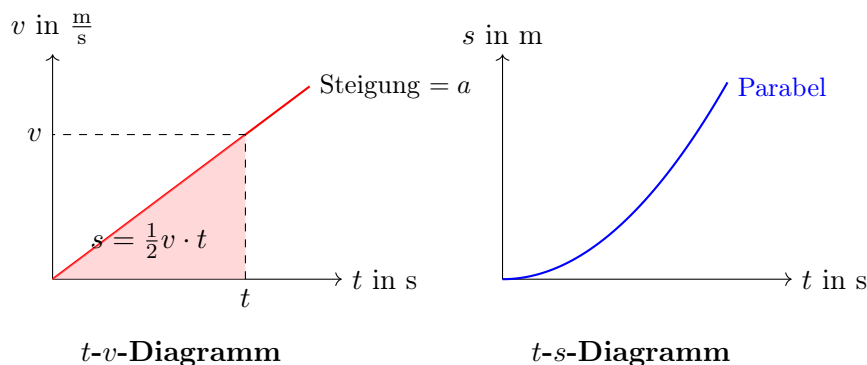
Beschleunigung (Geschwindigkeitsänderung pro Zeit):

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \quad \text{mit } v_1 = 0, t_1 = 0 : \quad a = \frac{v}{t}$$

Einheit: $[a] = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz: $v = a \cdot t$

Weg-Zeit-Gesetz: $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$



💡 Hinweis

Im t - v -Diagramm ergibt sich eine **Gerade durch den Ursprung** mit Steigung a .

Im t - s -Diagramm ergibt sich eine **Parabel**. Trägt man s über t^2 auf, erhält man eine Gerade mit Steigung $\frac{a}{2}$.

Versuchsaufbau

✂ Materialien

- Fahrbahn mit Wagen
- Umlenkrolle
- Zeit-Registriergerät
- Gewicht 10,2 g (Antrieb)
- Gewicht 100 g (Zusatzmasse)
- Registrierstreifen

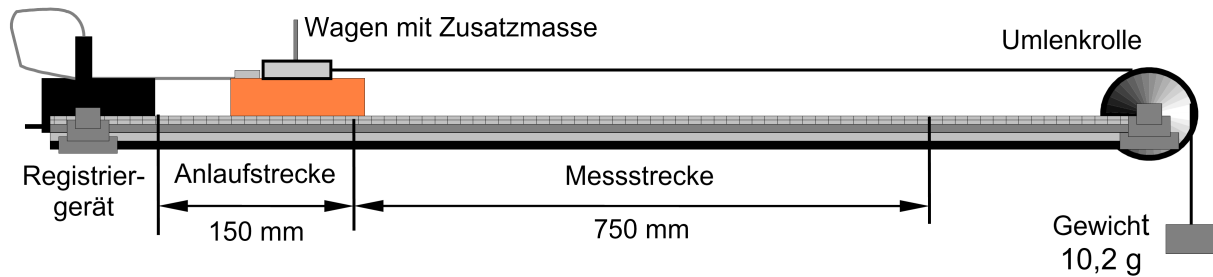


Abbildung 1: Versuchsaufbau mit Fahrbahn, Zeit-Registriergerät und Antriebsmasse

Durchführung

Bauen Sie den Versuch gemäß Abbildung 1 auf.

1. Bauen Sie die Fahrbahn mit Zeit-Registriergerät und Umlenkrolle auf.
2. Bestücken Sie den Wagen mit der Zusatzmasse (100 g).
3. Kompensieren Sie die Reibung durch leichte Neigung der Fahrbahn.
4. Stellen Sie das Registriergerät auf **10 Hz** ein.
5. Das Gewicht treibt den Wagen **über die gesamte Messstrecke** an.
6. Führen Sie die Messung durch und beschriften Sie den Streifen.

💡 Unterschied zu Experiment 1

Anders als bei der gleichförmigen Bewegung wirkt die Antriebskraft hier **während der gesamten Messung**. Der Wagen wird kontinuierlich beschleunigt!

Aufgabenstellungen

✎ Aufgaben

1. Nehmen Sie einen Registrierstreifen mit **10 Hz**-Einstellung auf.
2. Tragen Sie die Messwerte für s und t in die Tabelle ein.
3. Zeichnen Sie das t - s -Diagramm.
4. Berechnen Sie die Intervallgeschwindigkeiten v und tragen Sie diese ein.
5. Zeichnen Sie das t - v -Diagramm.
6. Bestimmen Sie die Beschleunigung a aus der Steigung im t - v -Diagramm.

Protokollbogen – Experiment 2

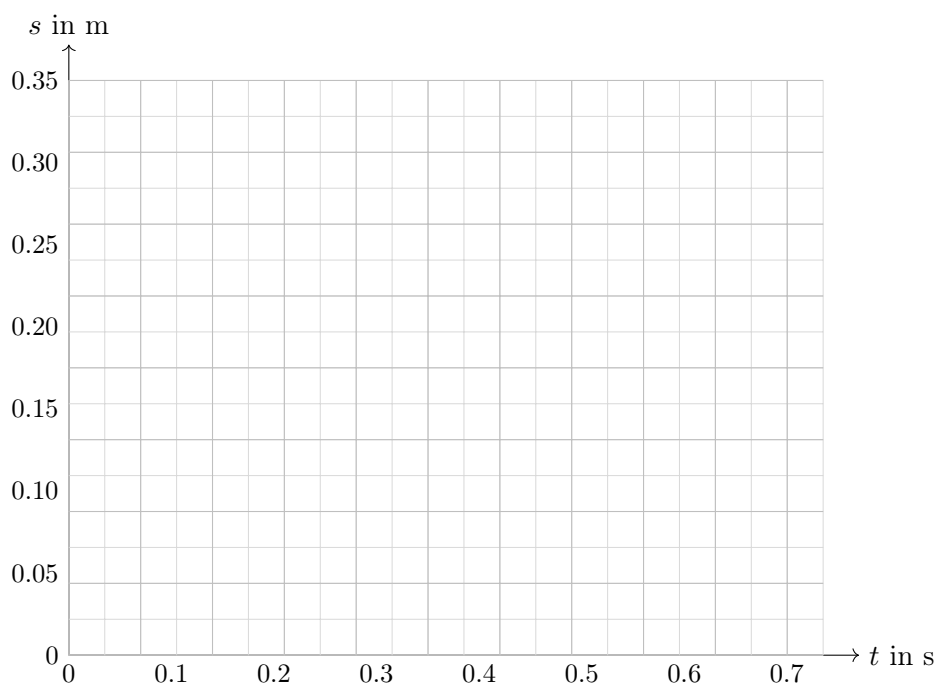
Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gruppenmitglieder: _____

1. Messwerte (aus dem Registrierstreifen ablesen)

t in s	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
s in mm	0							
s in m	0							

2. t - s -Diagramm



3. Berechnung der Intervallgeschwindigkeit

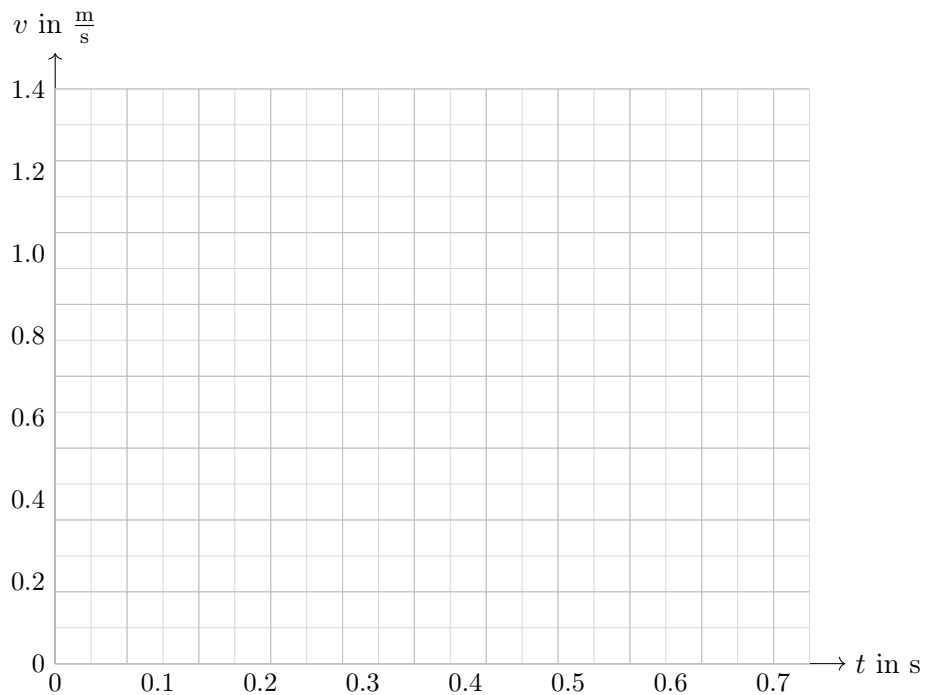
i Berechnung

Die Intervallgeschwindigkeit wird aus zwei aufeinanderfolgenden Messpunkten berechnet:

$$v_i = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_{i+1} - s_i}{t_{i+1} - t_i}$$

Intervall	1	2	3	4	5	6	7
t in s	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65
Δs in m							
v in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$							

4. t - v -Diagramm



5. Bestimmung der Beschleunigung

i Berechnung aus dem t - v -Diagramm

Die Beschleunigung ist die **Steigung** der Ausgleichsgeraden im t - v -Diagramm:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Abgelesene Werte: $v_1 = \underline{\hspace{2cm}} \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei $t_1 = \underline{\hspace{2cm}} \text{s}$
 $v_2 = \underline{\hspace{2cm}} \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei $t_2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{s}$

Berechnung:

6. Ergebnis

Gemessene Beschleunigung:

$$a = \underline{\hspace{2cm}} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

7. Auswertung

Hat das t - s -Diagramm die erwartete Form? Begründen Sie.

Verläuft das t - v -Diagramm wie erwartet durch den Ursprung? Diskutieren Sie mögliche Abweichungen.

💡 Checkliste vor Abgabe

- ☐ Registrierstreifen beschriftet und beigelegt
- ☐ Alle Messwerte eingetragen
- ☐ t - s -Diagramm: Punkte eingetragen, Parabel erkennbar
- ☐ t - v -Diagramm: Punkte eingetragen, Ausgleichsgerade gezeichnet
- ☐ Beschleunigung a berechnet mit Einheit

✅ Abgabevermerk – wird vor Ort ausgefüllt

Abgegeben am _____ um _____ Uhr

Sichtvermerk Lehrkraft:

*Dieser Protokollbogen verbleibt in Ihrer **Praktikumsmappe**. Die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt.*

Rev. 1